1.2 行列式的性质

接下来学习行列式的部分性质，以简化行列式的计算. 本小节重点是要理解并记忆这些性质，至于严格的证明过程并不要求掌握。为了便于理解，这里均以三阶行列式为例，事实上对于任意阶行列式以下性质均成立.

性质 1：（行列式转置不变性）行列式中行列互换（转置），其值不变，即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

此性质说明，行列式对于行成立的性质，对于列也同样成立.

性质 2：行列式中两行（列）对换，其值变号，如

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

推论：行列式中如果有两行（列）元素对应相等，那么行列式的值为 0.

性质 3：（线性性质）行列式中某行（列）元素有公因子，可将公因子提到行列式外，如

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{21} & ka_{22} & ka_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = k\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

推论 1：行列式中如果有一行（列）元素全为 0，那么行列式的值为 0.

推论 2：行列式中如果有两行（列）元素对应成比例，那么行列式的值为 0.

性质 4：（线性性质）行列式中如果有一行（列）的每个元素都是两个数之和，那么该行列式可以拆成两个行列式的和，如

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & a_{23}+b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

性质 5：（行列式的倍加）在行列式中，把某行（列）各元素分别乘非零常数 k，再加到另一行（列）的对应元素上，行列式的值不变，如

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ ka_{11}+a_{21} & ka_{12}+a_{22} & ka_{13}+a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

【例 1】设 $\begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix}=-2$，则 $\begin{vmatrix} a_1 & 2c_1+a_1 & -a_1-b_1 \\ a_2 & 2c_2+a_2 & -a_2-b_2 \\ a_3 & 2c_3+a_3 & -a_3-b_3 \end{vmatrix}=$_____.

【答案】4

【解析】本题考查利用行列式的性质计算行列式.

由题知 $\begin{vmatrix} a_1 & 2c_1+a_1 & -a_1-b_1 \\ a_2 & 2c_2+a_2 & -a_2-b_2 \\ a_3 & 2c_3+a_3 & -a_3-b_3 \end{vmatrix} \xlongequal{-c_1+c_2} \begin{vmatrix} a_1 & 2c_1 & -a_1-b_1 \\ a_2 & 2c_2 & -a_2-b_2 \\ a_3 & 2c_3 & -a_3-b_3 \end{vmatrix} \xlongequal{c_1+c_3} \begin{vmatrix} a_1 & 2c_1 & -b_1 \\ a_2 & 2c_2 & -b_2 \\ a_3 & 2c_3 & -b_3 \end{vmatrix} = 2\times(-1)\times\begin{vmatrix} a_1 & c_1 & b_1 \\ a_2 & c_2 & b_2 \\ a_3 & c_3 & b_3 \end{vmatrix}$

$\xlongequal{c_1\leftrightarrow c_2} 2\times(-1)\times(-1)\times\begin{vmatrix} c_1 & a_1 & b_1 \\ c_2 & a_2 & b_2 \\ c_3 & a_3 & b_3 \end{vmatrix} \xlongequal{c_2\leftrightarrow c_3} 2\times(-1)\times(-1)\times(-1)\times\begin{vmatrix} c_1 & b_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 & a_3 \end{vmatrix} = 2\times(-1)\times(-1)\times(-1)\times(-2)=4$

【注】其中，c_i 表示第 i 列；$-c_1+c_2$ 表示第 1 列的-1 倍加到第 2 列，c_1+c_3 表示第 1 列的 1 倍加到第 3 列；

$c_1\leftrightarrow c_2$ 表示第 1 列与第 2 列交换，$c_2\leftrightarrow c_3$ 表示第 2 列与第 3 列交换.

【例 2】证明：$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}=(a^3+b^3)\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$.

【证明】本题考查行列式的性质.

$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} \xlongequal{c_1\text{ 按和拆分，并提出公因子 }a} a\begin{vmatrix} x & ay+bz & az+bx \\ y & az+bx & ax+by \\ z & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}+b\begin{vmatrix} y & ay+bz & az+bx \\ z & az+bx & ax+by \\ x & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}$

其中 $a\begin{vmatrix} x & ay+bz & az+bx \\ y & az+bx & ax+by \\ z & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} \xlongequal{-bc_1+c_3\text{，并提出公因子 }a} a^2\begin{vmatrix} x & ay+bz & z \\ y & az+bx & x \\ z & ax+by & y \end{vmatrix} \xlongequal{-bc_2+c_3\text{，并提出公因子系数 }a} a^3\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$

$b\begin{vmatrix} y & ay+bz & az+bx \\ z & az+bx & ax+by \\ x & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} \xlongequal{-ac_1+c_2\text{，并提出公因子 }b} b^2\begin{vmatrix} y & z & az+bx \\ z & x & ax+by \\ x & y & ay+bz \end{vmatrix} \xlongequal{-ac_2+c_3\text{，并提出公因子 }b} b^3\begin{vmatrix} y & z & x \\ z & x & y \\ x & y & z \end{vmatrix} \xlongequal{\substack{c_1\leftrightarrow c_3 \\ c_2\leftrightarrow c_3}} b^3\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$

综上，$\begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix}=\left(a^3+b^3\right)\begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix}$，得证.

【注】上述证明过程为直接法，本题亦可利用分析法间接证明，但步骤繁琐，此处不做过多赘述.

（法二）本题亦可利用矩阵分解证明（后续学习过程中会详细介绍该方法）；

设 $B=(\alpha,\beta,\gamma)$，则 $A=(a\alpha+b\beta,a\beta+b\gamma,a\gamma+b\alpha)$

其中 $\alpha=(x,y,z)^{\mathrm{T}},\beta=(y,z,x)^{\mathrm{T}},\gamma=(z,x,y)^{\mathrm{T}}$，只要证 $|A|=(a^3+b^3)|B|$

易知 $A=(\alpha,\beta,\gamma)\begin{pmatrix}a&0&b\\b&a&0\\0&b&a\end{pmatrix}=B\begin{pmatrix}a&0&b\\b&a&0\\0&b&a\end{pmatrix}$，故 $|A|=\begin{vmatrix}a&0&b\\b&a&0\\0&b&a\end{vmatrix}|B|$，

又因为 $\begin{vmatrix}a&0&b\\b&a&0\\0&b&a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}a&0\\b&a\end{vmatrix}+b\begin{vmatrix}b&a\\0&b\end{vmatrix}=a^3+b^3$，所以 $|A|=(a^3+b^3)|B|$，命题得证.